

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 1

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

(Systems of Linear Equations)

Bản dịch tiếng Việt

Nguyên tác: **W. Keith Nicholson**

Linear Algebra with Applications, Open Edition

Version 2023 — Revision A

Giấy phép và ghi công (License & Attribution)

Chương này được dịch (adapted) từ nguyên tác *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc. Xem bản gốc miễn phí tại <https://lyryx.com/linear-algebra-applications/>.

Tóm tắt thay đổi: Toàn bộ nội dung Chương 1 được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bổ sung thêm bảng đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt. Các ký hiệu toán học, công thức, ví dụ và bài tập được giữ nguyên theo bản gốc.

Giấy phép: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) — <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Bản dịch này được phát hành theo cùng giấy phép với bản gốc.

Trích dẫn nguyên tác: Nicholson, W. Keith. *Linear Algebra with Applications*, Version 2023 – Revision A. Vretta-Lyryx Inc., Calgary, Alberta, Canada, July 1, 2023.

Cách dùng tài liệu này

Tài liệu này là bản dịch đầy đủ Chương 1. Một vài quy ước:

- Thuật ngữ chuyên ngành được in **đậm** ở lần xuất hiện đầu tiên, kèm từ tiếng Anh trong ngoặc: **ma trận bổ sung** (*augmented matrix*). Mục đích là để bạn đọc được tài liệu tiếng Anh sau này — đây là kỹ năng bắt buộc trong ngành.
- Bảng đối chiếu thuật ngữ đầy đủ nằm ở trang tiếp theo. Nên đọc bảng này trước.
- Các hộp màu phân biệt loại nội dung: **xanh dương** = định nghĩa, **xanh lá** = định lý, **cam** = ví dụ, **xám** = ghi chú.
- Số hiệu định nghĩa, định lý, ví dụ và bài tập giữ nguyên như bản gốc, để bạn đối chiếu được với sách tiếng Anh.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt (Chương 1)

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
linear equation	phương trình tuyến tính	Phương trình dạng $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$; mỗi biến chỉ có bậc 1.
system of linear equations	hệ phương trình tuyến tính	Một tập hợp hữu hạn các phương trình tuyến tính cùng biến.
coefficient	hệ số	Số nhân với biến, ví dụ $a_1, a_2, \dots, a_n$.
constant term	số hạng tự do	Số b ở vế phải, không đi kèm biến nào.
variable / unknown	biến / ẩn	Đại lượng cần tìm, thường ký hiệu $x_1, x_2, \dots$.
solution	ng nghiệm	Bộ số thay vào làm mọi phương trình đúng.
consistent	(hệ) có nghiệm	Hệ có ít nhất một nghiệm.
inconsistent	(hệ) vô nghiệm	Hệ không có nghiệm nào.
unique solution	ng nghiệm duy nhất	Hệ có đúng một nghiệm.
infinitely many solutions	vô số nghiệm	Hệ có vô hạn nghiệm, mô tả bằng tham số.
parameter	tham số	Biến tự do (thường s, t) dùng để mô tả họ nghiệm.
parametric form	dạng tham số	Cách viết nghiệm theo các tham số tự do.
general solution	ng nghiệm tổng quát	Công thức mô tả <i>tất cả</i> nghiệm của hệ.
matrix (số nhiều: matrices)	ma trận	Bảng số hình chữ nhật.
augmented matrix	ma trận bổ sung	Ma trận hệ số ghép thêm cột số hạng tự do.
coefficient matrix	ma trận hệ số	Chỉ gồm các hệ số của biến, không có cột tự do.
constant matrix	ma trận cột tự do	Cột chứa các số hạng tự do b .
row	hàng (dòng)	Dãy số nằm ngang trong ma trận.
column	cột	Dãy số nằm dọc trong ma trận.
entry	phần tử	Một số cụ thể trong ma trận.
equivalent systems	hai hệ tương đương	Hai hệ có cùng tập nghiệm.
elementary operations	phép biến đổi sơ cấp	Ba phép biến đổi không làm thay đổi tập nghiệm.
elementary row operations	phép biến đổi sơ cấp theo hàng	Ba phép trên, phát biểu cho hàng của ma trận.
interchange	đổi chỗ (hoán vị)	Đổi chỗ hai phương trình / hai hàng.
inverse (of an operation)	phép nghịch đảo	Phép biến đổi hoàn tác lại phép vừa làm.
hyperplane	siêu phẳng	Tổng quát của đường thẳng/mặt phẳng lên n chiều.

Chương 1 — Hệ phương trình tuyến tính

1.1 Nghiệm và các phép biến đổi sơ cấp

(Solutions and Elementary Operations)

Các bài toán thực tế trong rất nhiều lĩnh vực — sinh học, kinh doanh, hoá học, khoa học máy tính, kinh tế học, điện tử, kỹ thuật, vật lý và các ngành khoa học xã hội — thường có thể quy về việc giải một **hệ phương trình tuyến tính** (system of linear equations). Đại số tuyến tính ra đời từ những nỗ lực tìm ra phương pháp có hệ thống để giải các hệ này, nên việc bắt đầu cuốn sách bằng phương trình tuyến tính là điều tự nhiên.

Nếu a, b, c là các số thực thì đồ thị của phương trình dạng

$$ax + by = c$$

là một đường thẳng (khi a và b không đồng thời bằng 0), nên phương trình như vậy được gọi là **phương trình tuyến tính** (linear equation) theo hai biến x và y . Tuy nhiên, người ta thường viết các biến dưới dạng $x_1, x_2, \dots, x_n$ cho tiện, nhất là khi có nhiều hơn hai biến. Phương trình dạng

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

được gọi là phương trình tuyến tính theo n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$. Ở đây $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực (gọi là các **hệ số** — coefficients — của $x_1, x_2, \dots, x_n$ theo thứ tự) và b cũng là một số (gọi là **số hạng tự do** — constant term — của phương trình). Một tập hợp hữu hạn các phương trình tuyến tính theo các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ được gọi là một hệ phương trình tuyến tính theo các biến đó. Như vậy,

$$2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 7$$

là một phương trình tuyến tính; các hệ số của x_1, x_2, x_3 lần lượt là 2, -3, 5, và số hạng tự do là 7. Lưu ý rằng mỗi biến trong một phương trình tuyến tính chỉ xuất hiện ở bậc nhất.

Cho phương trình tuyến tính $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$, một dãy n số $s_1, s_2, \dots, s_n$ được gọi là một **nghiệm** (solution) của phương trình nếu

$$a_1s_1 + a_2s_2 + \dots + a_ns_n = b$$

nghĩa là nếu phương trình được thoả mãn khi ta thay $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$. Một dãy số được gọi là nghiệm của một hệ phương trình nếu nó là nghiệm của mọi phương trình trong hệ đó.

Ví dụ, $x = -2, y = 5, z = 0$ và $x = 0, y = 4, z = -1$ đều là nghiệm của hệ

$$\begin{aligned} x + y + z &= 3 \\ 2x + y + 3z &= 1 \end{aligned}$$

Một hệ có thể hoàn toàn không có nghiệm, hoặc có nghiệm duy nhất, hoặc có vô số nghiệm. Chẳng hạn, hệ $x + y = 2, x + y = 3$ không có nghiệm, vì tổng của hai số không thể vừa bằng 2 vừa bằng 3. Một hệ không có nghiệm được gọi là **vô nghiệm** (inconsistent); một hệ có ít nhất một nghiệm được gọi là **có nghiệm** (consistent). Hệ trong ví dụ sau đây có vô số nghiệm.

Ví dụ 1.1.1

Chúng tỏ rằng với mọi giá trị tùy ý của s và t , bộ

$$x_1 = t - s + 1$$

$$x_2 = t + s + 2$$

$$x_3 = s$$

$$x_4 = t$$

là một nghiệm của hệ

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = -3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 0$$

Lời giải. Chỉ cần thay các giá trị này của x_1, x_2, x_3, x_4 vào từng phương trình.

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = (t - s + 1) - 2(t + s + 2) + 3s + t = -3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 2(t - s + 1) - (t + s + 2) + 3s - t = 0$$

Vì cả hai phương trình đều được thoả mãn, đây là nghiệm với mọi lựa chọn của s và t .

Các đại lượng s và t trong Ví dụ 1.1.1 được gọi là các **tham số** (*parameters*), và tập nghiệm được mô tả theo cách này được gọi là cho ở **dạng tham số** (*parametric form*) và được gọi là **ng nghiệm tổng quát** (*general solution*) của hệ. Hoá ra nghiệm của *mọi* hệ phương trình (nếu có nghiệm) đều có thể cho ở dạng tham số (tức là các biến $x_1, x_2, \dots$ được biểu diễn qua các biến độc lập mới s, t , v.v.). Ví dụ sau cho thấy điều này xảy ra như thế nào trong trường hợp đơn giản nhất: chỉ có một phương trình.

Ví dụ 1.1.2

Mô tả tất cả nghiệm của $3x - y + 2z = 6$ ở dạng tham số.

Lời giải. Giải phương trình theo y qua x và z , ta được $y = 3x + 2z - 6$. Nếu s và t tùy ý thì, đặt $x = s, z = t$, ta được các nghiệm

$$x = s$$

$$y = 3s + 2t - 6 \quad \text{với } s, t \text{ tùy ý}$$

$$z = t$$

Tất nhiên ta cũng có thể giải theo x : $x = \frac{1}{3}(y - 2z + 6)$. Khi đó, nếu lấy $y = p, z = q$, các nghiệm được biểu diễn như sau:

$$x = \frac{1}{3}(p - 2q + 6)$$

$$y = p \quad \text{với } p, q \text{ tùy ý}$$

$$z = q$$

Cùng một họ nghiệm mà "trông" có thể khác nhau khá nhiều!

Ghi chú cho người học

Ý quan trọng của Ví dụ 1.1.2: *cách viết* nghiệm không duy nhất, nhưng *tập* nghiệm thì duy nhất. Khi bạn tự giải một bài và ra đáp án "trông khác" đáp án trong sách, đừng vội kết luận là sai — hãy thử đặt lại tham số hoặc thay vài giá trị cụ thể để kiểm tra hai họ

nghiệm có trùng nhau không.

Khi chỉ có hai biến, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính có thể mô tả bằng hình học, vì đồ thị của phương trình tuyến tính $ax + by = c$ là một đường thẳng nếu a và b không đồng thời bằng 0. Hơn nữa, điểm $P(s, t)$ với toạ độ s và t nằm trên đường thẳng khi và chỉ khi $as + bt = c$ — tức là khi $x = s, y = t$ là một nghiệm của phương trình. Do đó nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính tương ứng với các điểm $P(s, t)$ nằm trên *tất cả* các đường thẳng đang xét.

Nói riêng, nếu hệ chỉ gồm một phương trình thì phải có vô số nghiệm, vì có vô số điểm trên một đường thẳng. Nếu hệ có hai phương trình thì có ba khả năng cho hai đường thẳng tương ứng:

1. Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm duy nhất. Khi đó hệ có nghiệm duy nhất ứng với điểm đó.
2. Hai đường thẳng song song (và phân biệt) nên không cắt nhau. Khi đó hệ vô nghiệm.
3. Hai đường thẳng trùng nhau. Khi đó hệ có vô số nghiệm — mỗi điểm trên đường thẳng chung cho một nghiệm.

Ba tình huống này được minh hoạ trong Hình 1.1.1 của bản gốc. Trong mỗi trường hợp, đồ thị của hai đường thẳng cụ thể được vẽ ra cùng với phương trình tương ứng:

(a) Nghiệm duy nhất	(b) Vô nghiệm	(c) Vô số nghiệm
$x - y = 1$	$x + y = 4$	$3x - y = 4$
$x + y = 3$	$x + y = 2$	$-6x + 2y = -8$
$\Rightarrow P(2, 1)$, tức $x = 2, y = 1$	hai đường song song	$x = t, y = 3t - 4$

Trong trường hợp cuối, hai phương trình là $3x - y = 4$ và $-6x + 2y = -8$, có đồ thị trùng nhau.

Với ba biến, đồ thị của phương trình $ax + by + cz = d$ có thể chứng minh được là một mặt phẳng (xem Mục 4.2), nên một lần nữa ta có "hình ảnh" của tập nghiệm. Tuy nhiên phương pháp đồ thị này có giới hạn: khi có nhiều hơn ba biến thì không thể hình dung được đồ thị (khi đó gọi là **siêu phẳng** — *hyperplanes*). Cần chuyển sang một phương pháp giải mang tính "đại số" hơn.

Trước khi mô tả phương pháp đó, ta giới thiệu một khái niệm giúp đơn giản hoá các tính toán. Xét hệ sau

$$\begin{array}{ccccccccc} 3x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & + & x_4 & = & -1 \\ 2x_1 & & & & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & 5x_4 & = & 2 \end{array}$$

gồm ba phương trình bốn biến. Bảng số¹

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 2 \end{array} \right]$$

xuất hiện trong hệ được gọi là **ma trận bổ sung** (*augmented matrix*) của hệ. Mỗi **hàng** (row) của ma trận gồm các hệ số của các biến (theo thứ tự) lấy từ phương trình tương ứng, cùng với

¹Một bảng số hình chữ nhật được gọi là một **ma trận** (*matrix*). Ma trận sẽ được bàn kỹ hơn ở Chương 2.

số hạng tự do. Để cho rõ, các số hạng tự do được ngăn cách bằng một vạch dọc. Ma trận bổ sung chỉ là một cách khác để mô tả hệ phương trình. Bảng các hệ số của các biến

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

được gọi là **ma trận hệ số** (*coefficient matrix*) của hệ, và $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận cột tự do** (*constant matrix*) của hệ.

Các phép biến đổi sơ cấp (Elementary Operations)

Phương pháp đại số để giải hệ phương trình tuyến tính được mô tả như sau. Hai hệ được gọi là **tương đương** (*equivalent*) nếu chúng có cùng tập nghiệm. Ta giải một hệ bằng cách viết ra một dãy các hệ, hệ này nối tiếp hệ kia, mỗi hệ tương đương với hệ trước đó. Mỗi hệ trong dãy này có cùng tập nghiệm với hệ ban đầu; mục tiêu là đi đến một hệ dễ giải. Mỗi hệ trong dãy được suy ra từ hệ đứng trước bằng một thao tác đơn giản được chọn sao cho nó không làm thay đổi tập nghiệm.

Để minh họa, ta giải hệ $x + 2y = -2$, $2x + y = 7$ theo cách này. Ở mỗi bước, ma trận bổ sung tương ứng được hiển thị. Hệ ban đầu là

$$\begin{array}{rcl} x + 2y & = & -2 \\ 2x + y & = & 7 \end{array} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{array} \right]$$

Trước hết, lấy phương trình thứ hai trừ đi 2 lần phương trình thứ nhất. Hệ thu được là

$$\begin{array}{rcl} x + 2y & = & -2 \\ -3y & = & 11 \end{array} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 11 \end{array} \right]$$

và hệ này tương đương với hệ ban đầu (xem Định lý 1.1.1). Đến đây ta được $y = -\frac{11}{3}$ bằng cách nhân phương trình thứ hai với $-\frac{1}{3}$. Kết quả là hệ tương đương

$$\begin{array}{rcl} x + 2y & = & -2 \\ y & = & -\frac{11}{3} \end{array} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{array} \right]$$

Cuối cùng, lấy phương trình thứ nhất trừ đi 2 lần phương trình thứ hai để được một hệ tương đương nữa.

$$\begin{array}{rcl} x & = & \frac{16}{3} \\ y & = & -\frac{11}{3} \end{array} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{16}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{array} \right]$$

Bây giờ hệ này quá dễ giải! Và vì nó tương đương với hệ ban đầu, nó cho ta nghiệm của hệ ban đầu.

Hãy để ý rằng ở mỗi bước, một *phép biến đổi* nhất định được thực hiện trên hệ (và do đó trên ma trận bổ sung) để tạo ra một hệ tương đương.

Định nghĩa 1.1 — Các phép biến đổi sơ cấp

Các phép biến đổi sau, gọi là **phép biến đổi sơ cấp** (*elementary operations*), có thể thực hiện một cách thường quy trên hệ phương trình tuyến tính để tạo ra các hệ tương đương.

- I. Đổi chỗ hai phương trình.
- II. Nhân một phương trình với một số khác 0.
- III. Cộng vào một phương trình một bội của một phương trình *khác*.

Định lý 1.1.1

Giả sử một dãy các phép biến đổi sơ cấp được thực hiện trên một hệ phương trình tuyến tính. Khi đó hệ thu được có cùng tập nghiệm với hệ ban đầu, nên hai hệ là tương đương.

Chúng minh được cho ở cuối mục này.

Các phép biến đổi sơ cấp thực hiện trên hệ phương trình tạo ra các thao tác tương ứng trên các *hàng* của ma trận bổ sung. Như vậy, nhân một hàng của ma trận với số k nghĩa là nhân mọi phần tử của hàng đó với k . Cộng một hàng vào một hàng khác nghĩa là cộng từng phần tử của hàng đó vào phần tử tương ứng của hàng kia. Trừ hai hàng cũng làm tương tự. Lưu ý rằng ta coi hai hàng là bằng nhau khi các phần tử tương ứng giống nhau.

Trong tính toán bằng tay (và trong chương trình máy tính), ta thao tác trên các hàng của ma trận bổ sung thay vì trên các phương trình. Vì lý do đó, ta phát biểu lại các phép biến đổi sơ cấp này cho ma trận.

Định nghĩa 1.2 — Các phép biến đổi sơ cấp theo hàng

Các phép sau được gọi là **phép biến đổi sơ cấp theo hàng** (*elementary row operations*) trên một ma trận.

- I. Đổi chỗ hai hàng.
- II. Nhân một hàng với một số khác 0.
- III. Cộng vào một hàng một bội của một hàng *khác*.

Trong minh hoạ ở trên, một dãy các phép như vậy đã dẫn đến ma trận dạng

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \end{array} \right]$$

trong đó các dấu sao biểu thị các số tùy ý. Trong trường hợp ba phương trình ba biến, mục tiêu là tạo ra ma trận dạng

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right]$$

Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, như ta sẽ thấy ở mục sau. Dưới đây là một ví dụ mà nó xảy ra.

Ví dụ 1.1.3

Tìm tất cả nghiệm của hệ phương trình sau.

$$\begin{array}{rrcr} 3x & + & 4y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 3y & & & = & 0 \\ 4x & + & 3y & - & z & = & -2 \end{array}$$

Lời giải. Ma trận bổ sung của hệ ban đầu là

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Để tạo số 1 ở góc trên bên trái, ta có thể nhân hàng 1 với $\frac{1}{3}$. Tuy nhiên, có thể thu được số 1 mà không phải đưa vào phân số, bằng cách lấy hàng 1 trừ hàng 2. Kết quả là

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Số 1 ở góc trên trái bây giờ được dùng để "dọn dẹp" cột thứ nhất, nghĩa là tạo các số 0 ở những vị trí còn lại của cột đó. Trước hết lấy hàng 2 trừ đi 2 lần hàng 1 để được

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 4 & 3 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Tiếp theo lấy hàng 3 trừ đi 4 lần hàng 1. Kết quả là

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -5 & -6 \end{array} \right]$$

Việc xử lý cột 1 đã xong. Bây giờ ta dùng số 1 ở vị trí thứ hai của hàng thứ hai để dọn dẹp cột thứ hai, bằng cách lấy hàng 1 trừ hàng 2, rồi cộng hàng 2 vào hàng 3. Cho tiện, cả hai phép biến đổi hàng được làm trong một bước. Kết quả là

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -7 & -8 \end{array} \right]$$

Lưu ý rằng hai thao tác cuối không ảnh hưởng đến cột thứ nhất (hàng thứ hai có số 0 ở đó), nên công sức ta bỏ ra cho cột 1 không bị phá hỏng. Cuối cùng ta dọn dẹp cột thứ ba. Bắt đầu bằng cách nhân hàng 3 với $-\frac{1}{7}$ để được

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{8}{7} \end{array} \right]$$

Bây giờ lấy hàng 1 trừ đi 3 lần hàng 3, rồi cộng vào hàng 2 hai lần hàng 3 để được

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{8}{7} \end{array} \right]$$

Các phương trình tương ứng là $x = -\frac{3}{7}$, $y = \frac{2}{7}$, $z = \frac{8}{7}$, cho ta nghiệm (duy nhất).

Mọi phép biến đổi sơ cấp theo hàng đều có thể được *hoàn tác* bằng một phép biến đổi sơ cấp theo hàng khác cùng loại (gọi là phép **ngịch đảo** — *inverse* — của nó). Để thấy điều đó, ta xét riêng từng loại I, II và III:

Loại I Đổi chỗ hai hàng được hoàn tác bằng cách đổi chỗ chúng lần nữa.

Loại II Nhân một hàng với số $k \neq 0$ được hoàn tác bằng cách nhân với $1/k$.

Loại III Cộng k lần hàng p vào một hàng q khác được hoàn tác bằng cách cộng $-k$ lần hàng p vào hàng q (trong ma trận mới). Lưu ý rằng điều kiện $p \neq q$ là thiết yếu ở đây.

Để minh họa tình huống Loại III, giả sử ma trận ban đầu có bốn hàng, ký hiệu R_1, R_2, R_3, R_4 , và ta cộng k lần R_2 vào R_3 . Khi đó phép ngược lại cộng $-k$ lần R_2 vào R_3 . Sơ đồ sau minh họa tác dụng của việc làm phép biến đổi rồi làm phép ngược lại:

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 + kR_2 \\ R_4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ (R_3 + kR_2) - kR_2 \\ R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{bmatrix}$$

Sự tồn tại của phép nghịch đảo cho các phép biến đổi sơ cấp theo hàng, và do đó cho các phép biến đổi sơ cấp trên hệ phương trình, cho ta:

Chứng minh Định lý 1.1.1. Giả sử một hệ phương trình tuyến tính được biến đổi thành một hệ mới bởi một dãy các phép biến đổi sơ cấp. Khi đó mọi nghiệm của hệ ban đầu tự động là nghiệm của hệ mới, bởi vì cộng các phương trình, hoặc nhân một phương trình với một số khác 0, luôn cho ra một phương trình hợp lệ. Tương tự, mỗi nghiệm của hệ mới phải là nghiệm của hệ ban đầu, bởi vì hệ ban đầu có thể thu được từ hệ mới bằng một dãy phép biến đổi sơ cấp khác (các phép nghịch đảo của các phép ban đầu). Từ đó suy ra hệ ban đầu và hệ mới có cùng tập nghiệm. Định lý 1.1.1 được chứng minh. ■

1.2 Phép khử Gauss

(Gaussian Elimination)

Phương pháp đại số giới thiệu ở mục trước có thể tóm tắt như sau: cho một hệ phương trình tuyến tính, dùng một dãy phép biến đổi sơ cấp theo hàng để đưa ma trận bổ sung về một ma trận "đẹp" (nghĩa là các phương trình tương ứng dễ giải). Trong Ví dụ 1.1.3, ma trận đẹp đó có dạng

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right]$$

Các định nghĩa sau xác định rõ những ma trận "đẹp" xuất hiện trong quá trình này.

Định nghĩa 1.3 — Dạng bậc thang theo hàng (và dạng rút gọn)

Một ma trận được gọi là ở **dạng bậc thang theo hàng** (*row-echelon form*, và sẽ được gọi là **ma trận bậc thang**) nếu nó thỏa mãn ba điều kiện sau:

1. Mọi hàng không (hàng gồm toàn số 0) đều nằm ở dưới cùng.
2. Phần tử khác 0 đầu tiên tính từ trái sang trong mỗi hàng khác 0 phải là số 1, gọi là **số 1 dẫn đầu** (*leading 1*) của hàng đó.
3. Mỗi số 1 dẫn đầu nằm ở bên phải tất cả các số 1 dẫn đầu của những hàng phía trên nó.

Một ma trận bậc thang được gọi là ở **dạng bậc thang rút gọn** (*reduced row-echelon form*, và gọi là **ma trận bậc thang rút gọn**) nếu ngoài ra nó còn thỏa mãn điều kiện:

4. Mỗi số 1 dẫn đầu là phần tử khác 0 duy nhất trong cột của nó.

Các ma trận bậc thang có dạng "bậc thang lầu", như minh họa dưới đây (các dấu sao là số tùy ý).

$$\left[\begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Các số 1 dẫn đầu đi "xuống dưới và sang phải" xuyên qua ma trận. Các phần tử nằm phía trên và bên phải các số 1 dẫn đầu là tùy ý, còn mọi phần tử nằm phía dưới và bên trái chúng đều bằng 0. Do đó, một ma trận ở dạng bậc thang sẽ ở dạng rút gọn nếu ngoài ra các phần tử nằm ngay phía trên mỗi số 1 dẫn đầu đều bằng 0. Lưu ý rằng một ma trận ở dạng bậc thang có thể, với thêm vài phép biến đổi hàng, được đưa về dạng rút gọn (dùng phép biến đổi hàng để tạo số 0 phía trên từng số 1 dẫn đầu, lần lượt, bắt đầu từ bên phải).

Ví dụ 1.2.1

Các ma trận sau ở *dạng bậc thang* (với mọi lựa chọn số ở các vị trí *).

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cccc} 1 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{ccc} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Ngược lại, các ma trận sau ở dạng bậc thang rút gọn.

$$\begin{bmatrix} 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & * & 0 \\ 0 & 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Việc chọn vị trí cho các số 1 dẫn đầu quyết định dạng bậc thang (rút gọn) — ngoại trừ các số ở vị trí *.

Tầm quan trọng của ma trận bậc thang đến từ định lý sau.

Định lý 1.2.1

Mọi ma trận đều có thể đưa được về dạng bậc thang (rút gọn) bằng một dãy phép biến đổi sơ cấp theo hàng.

Thực ra ta có thể đưa ra một quy trình từng bước để thực sự tìm ra ma trận bậc thang. Hãy để ý rằng tuy có nhiều dãy phép biến đổi hàng khác nhau đưa được một ma trận về dạng bậc thang, dãy mà ta dùng dưới đây có tính hệ thống và dễ lập trình trên máy tính. Lưu ý rằng thuật toán này xử lý ma trận tổng quát, có thể có cả các cột toàn số 0.

Thuật toán Gauss (Gaussian Algorithm)

Bước 1. Nếu ma trận gồm toàn số 0 thì dừng — nó đã ở dạng bậc thang rồi.

Bước 2. Ngược lại, tìm cột đầu tiên từ bên trái có chứa một phần tử khác 0 (gọi phần tử đó là a), rồi chuyển hàng chứa phần tử đó lên vị trí trên cùng.

Bước 3. Bây giờ nhân hàng trên cùng mới với $1/a$ để tạo ra một số 1 dẫn đầu.

Bước 4. Bằng cách lấy các hàng bên dưới trừ đi các bội của hàng đó, làm cho mọi phần tử nằm dưới số 1 dẫn đầu đều bằng 0.

Đến đây hàng thứ nhất đã xong, và mọi phép biến đổi hàng tiếp theo chỉ thực hiện trên các hàng còn lại.

Bước 5. Lập lại các bước 1–4 trên ma trận gồm các hàng còn lại.

Quá trình dừng khi hoặc không còn hàng nào ở bước 5, hoặc các hàng còn lại gồm toàn số 0.

Ghi chú cho người học — tính đệ quy

Hãy để ý rằng thuật toán Gauss mang tính **đệ quy** (*recursive*): khi số 1 dẫn đầu thứ nhất đã có, quy trình được lặp lại trên phần các hàng còn lại của ma trận. Chính điều này làm thuật toán rất dễ cài đặt trên máy tính — và cũng là một ví dụ rất tốt để bạn luyện tư duy đệ quy trong lập trình: bài toán kích thước $m \times n$ được quy về bài toán cùng dạng nhưng kích thước $(m-1) \times (n-1)$.

Lưu ý rằng lời giải của Ví dụ 1.1.3 không dùng đúng thuật toán Gauss như đã viết, bởi vì số 1 dẫn đầu đầu tiên không được tạo ra bằng cách chia hàng 1 cho 3. Lý do là để tránh phân số. Tuy nhiên khuôn mẫu chung thì rõ ràng: tạo các số 1 dẫn đầu từ trái sang phải, dùng lần lượt từng số đó để tạo các số 0 bên dưới nó. Sau đây là hai ví dụ nữa.

Ví dụ 1.2.2

Giải hệ phương trình sau.

$$\begin{aligned} 3x + y - 4z &= -1 \\ x &+ 10z = 5 \\ 4x + y + 6z &= 1 \end{aligned}$$

Lời giải. Ma trận bổ sung tương ứng là

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -4 & -1 \\ 1 & 0 & 10 & 5 \\ 4 & 1 & 6 & 1 \end{array} \right]$$

Tạo số 1 dẫn đầu thứ nhất bằng cách đổi chỗ hàng 1 và hàng 2

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 10 & 5 \\ 3 & 1 & -4 & -1 \\ 4 & 1 & 6 & 1 \end{array} \right]$$

Bây giờ lấy hàng 2 trừ 3 lần hàng 1, và lấy hàng 3 trừ 4 lần hàng 1. Kết quả là

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 10 & 5 \\ 0 & 1 & -34 & -16 \\ 0 & 1 & -34 & -19 \end{array} \right]$$

Bây giờ lấy hàng 3 trừ hàng 2 để được

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 10 & 5 \\ 0 & 1 & -34 & -16 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

Điều này có nghĩa là hệ phương trình rút gọn sau

$$\begin{aligned} x + 10z &= 5 \\ y - 34z &= -16 \\ 0 &= -3 \end{aligned}$$

tương đương với hệ ban đầu. Nói cách khác, hai hệ có cùng nghiệm. Nhưng hệ cuối này rõ ràng không có nghiệm (phương trình cuối đòi hỏi x, y, z thoả mãn $0x + 0y + 0z = -3$, mà không có bộ số nào như vậy). Do đó hệ ban đầu vô nghiệm.

Ví dụ 1.2.3

Giải hệ phương trình sau.

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 1 \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 &= 5 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 &= 4 \end{aligned}$$

đầu theo các biến không dẫn đầu. Người ta quen gọi các biến không dẫn đầu là biến **tự do** (*free variables*), và đặt tên chúng bằng các biến mới $s, t, \dots$, gọi là **tham số** (*parameters*). Do đó, như trong Ví dụ 1.2.3, mọi biến x_i đều được cho bởi một công thức theo các tham số s và t . Hơn nữa, mọi lựa chọn các tham số này đều dẫn đến một nghiệm của hệ, và mọi nghiệm đều sinh ra theo cách này. Quy trình này đúng trong trường hợp tổng quát, và được gọi là:

Phép khử Gauss (Gaussian Elimination)

Để giải một hệ phương trình tuyến tính, tiến hành như sau:

1. Đưa ma trận bổ sung về ma trận bậc thang rút gọn bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng.
2. Nếu xuất hiện một hàng $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right]$ thì hệ vô nghiệm.
3. Ngược lại, gán các biến không dẫn đầu (nếu có) làm tham số, và dùng các phương trình tương ứng với ma trận bậc thang rút gọn để giải các biến dẫn đầu theo các tham số.

Có một biến thể của quy trình này, trong đó ma trận bổ sung chỉ được đưa về dạng bậc thang (chưa rút gọn). Các biến không dẫn đầu được gán làm tham số như trước. Sau đó phương trình cuối cùng (ứng với dạng bậc thang) được dùng để giải biến dẫn đầu cuối cùng theo các tham số. Biến dẫn đầu cuối này rồi được thế ngược vào tất cả các phương trình phía trước. Tiếp đó, phương trình áp chót cho ra biến dẫn đầu áp chót, và biến này cũng được thế ngược lại. Quá trình tiếp tục để cho ra nghiệm tổng quát. Quy trình này gọi là **thế ngược** (*back-substitution*). Có thể chứng minh được rằng quy trình này hiệu quả hơn về mặt số học, nên nó quan trọng khi giải những hệ rất lớn.²

Ghi chú cho người học — liên hệ với độ phức tạp thuật toán

Chú thích về $n^3/2$ so với $n^3/3$ ở trên chính là **phân tích độ phức tạp** (*complexity analysis*) mà bạn gặp trong DSA. Cả hai đều là $O(n^3)$, tức cùng một "lớp" độ phức tạp, nhưng hằng số khác nhau ($\frac{1}{2}$ so với $\frac{1}{3}$). Đây là ví dụ rất thực tế cho thấy: Big-O giấu đi hằng số, và trong tính toán thực tế hằng số đó có ý nghĩa — với $n = 1000$, chênh lệch là hàng trăm triệu phép tính.

Ví dụ 1.2.4

Tìm điều kiện của các số a, b, c sao cho hệ phương trình sau có nghiệm. Khi điều kiện đó thoả mãn, tìm tất cả nghiệm (theo a, b, c).

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & a \\ -x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & b \\ 3x_1 & + & 7x_2 & - & x_3 & = & c \end{array}$$

Lời giải. Ta dùng phép khử Gauss, chỉ khác là bây giờ ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & a \\ -1 & -2 & 1 & b \\ 3 & 7 & -1 & c \end{array} \right]$$

²Với n phương trình và n lớn, phép khử Gauss cần khoảng $n^3/2$ phép nhân và chia, trong khi con số này chỉ khoảng $n^3/3$ nếu dùng phép thế ngược.

có các phần tử a, b, c bên cạnh những số đã biết. Số 1 dẫn đầu thứ nhất đã sẵn có, nên ta tạo các số 0 bên dưới nó ở cột 1:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & a+b \\ 0 & -2 & -4 & c-3a \end{array} \right]$$

Số 1 dẫn đầu thứ hai đã xuất hiện, nên dùng nó để tạo các số 0 ở phần còn lại của cột 2:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -2a-3b \\ 0 & 1 & 2 & a+b \\ 0 & 0 & 0 & c-a+2b \end{array} \right]$$

Bây giờ toàn bộ lời giải phụ thuộc vào số $c - a + 2b = c - (a - 2b)$. Hàng cuối ứng với phương trình $0 = c - (a - 2b)$. Nếu $c \neq a - 2b$ thì hệ vô nghiệm (giống như trong Ví dụ 1.2.2). Do đó:

Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $c = a - 2b$.

Trong trường hợp này ma trận cuối trở thành

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -2a-3b \\ 0 & 1 & 2 & a+b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Vậy nếu $c = a - 2b$, lấy $x_3 = t$ với t là tham số, ta được các nghiệm

$$x_1 = 5t - (2a + 3b), \quad x_2 = (a + b) - 2t, \quad x_3 = t.$$

Hạng của ma trận (Rank)

Có thể chứng minh được rằng dạng bậc thang rút gọn của một ma trận A được xác định duy nhất bởi A . Nghĩa là, dù dùng dãy phép biến đổi hàng nào để đưa A về ma trận bậc thang rút gọn, kết quả luôn là cùng một ma trận. (Chứng minh được cho ở cuối Mục 2.5.) Ngược lại, điều này *không* đúng với ma trận bậc thang (chưa rút gọn): những dãy phép biến đổi hàng khác nhau có thể đưa cùng một ma trận A về những ma trận bậc thang khác nhau. Thật

vậy, ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ có thể được đưa (bằng một phép biến đổi hàng) về ma trận bậc

thang $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}$, rồi bằng một phép biến đổi hàng nữa về ma trận bậc thang (rút gọn)

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}$. Tuy nhiên, điều đúng là số r các số 1 dẫn đầu phải như nhau trong mọi ma trận

bậc thang đó (điều này sẽ được chứng minh ở Chương 5). Do đó số r chỉ phụ thuộc vào A chứ không phụ thuộc vào cách đưa A về dạng bậc thang.

Định nghĩa 1.4 — Hạng của ma trận

Hạng (rank) của ma trận A là số các số 1 dẫn đầu trong bất kỳ ma trận bậc thang nào mà A có thể được đưa về bằng các phép biến đổi hàng.

Ví dụ 1.2.5

Tính hạng của $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 8 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Quá trình đưa A về dạng bậc thang là

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & -5 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vì ma trận bậc thang này có hai số 1 dẫn đầu nên $\text{rank } A = 2$.

Giả sử $\text{rank } A = r$, trong đó A là ma trận có m hàng và n cột. Khi đó $r \leq m$ vì các số 1 dẫn đầu nằm ở những hàng khác nhau, và $r \leq n$ vì các số 1 dẫn đầu nằm ở những cột khác nhau. Hơn nữa, hạng có một ứng dụng hữu ích cho phương trình. Nhắc lại rằng một hệ phương trình tuyến tính được gọi là có nghiệm nếu nó có ít nhất một nghiệm.

Định lý 1.2.2

Giả sử một hệ gồm m phương trình n biến là có nghiệm, và hạng của ma trận bổ sung là r .

1. Tập nghiệm chứa đúng $n - r$ tham số.
2. Nếu $r < n$ thì hệ có vô số nghiệm.
3. Nếu $r = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất.

Chứng minh. Việc hạng của ma trận bổ sung bằng r có nghĩa là có đúng r biến dẫn đầu, và do đó có đúng $n - r$ biến không dẫn đầu. Tất cả các biến không dẫn đầu này đều được gán làm tham số trong thuật toán Gauss, nên tập nghiệm chứa đúng $n - r$ tham số. Do đó nếu $r < n$ thì có ít nhất một tham số, và vì vậy có vô số nghiệm. Nếu $r = n$ thì không có tham số nào và do đó có nghiệm duy nhất. ■

Định lý 1.2.2 cho thấy rằng, với *bất kỳ* hệ phương trình tuyến tính nào, chỉ tồn tại đúng ba khả năng:

1. **Vô nghiệm.** Xảy ra khi có một hàng $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & | & 1 \end{bmatrix}$ xuất hiện trong dạng bậc thang. Đây là trường hợp hệ vô nghiệm (inconsistent).
2. **Nghiệm duy nhất.** Xảy ra khi mọi biến đều là biến dẫn đầu.
3. **Vô số nghiệm.** Xảy ra khi hệ có nghiệm và có ít nhất một biến không dẫn đầu, tức là có ít nhất một tham số.

Ví dụ 1.2.6

Giả sử ma trận A trong Ví dụ 1.2.5 là ma trận bổ sung của một hệ gồm $m = 3$ phương trình tuyến tính với $n = 3$ biến. Vì $\text{rank } A = r = 2$, tập nghiệm sẽ có $n - r = 1$ tham số. Bạn đọc có thể tự kiểm chứng trực tiếp điều này.

Nhiều bài toán quan trọng liên quan đến *bất phương trình* tuyến tính chứ không phải phương trình tuyến tính. Ví dụ, một điều kiện trên các biến x và y có thể ở dạng bất phương trình

$2x - 5y \leq 4$ thay vì đẳng thức $2x - 5y = 4$. Có một kỹ thuật (gọi là **thuật toán đơn hình** — *simplex algorithm*) để tìm nghiệm của một hệ các bất phương trình như vậy sao cho một hàm dạng $p = ax + by$ đạt giá trị lớn nhất, trong đó a và b là các hằng số cho trước.

1.3 Hệ phương trình thuần nhất

(Homogeneous Equations)

Một hệ phương trình theo các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ được gọi là **thuần nhất** (homogeneous) nếu tất cả các số hạng tự do đều bằng 0 — nghĩa là nếu mỗi phương trình của hệ có dạng

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$$

Rõ ràng $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ là một nghiệm của hệ như vậy; nó được gọi là **ng nghiệm tầm thường** (trivial solution). Bất kỳ nghiệm nào trong đó có ít nhất một biến nhận giá trị khác 0 được gọi là **ng nghiệm không tầm thường** (nontrivial solution). Mục tiêu chính của mục này là đưa ra một điều kiện hữu ích để một hệ thuần nhất có nghiệm không tầm thường. Ví dụ sau đây rất đáng học.

Ví dụ 1.3.1

Chúng ta chứng tỏ rằng hệ thuần nhất sau có nghiệm không tầm thường.

$$\begin{array}{rrrrrcl} x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 2x_2 & & & + & x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & - & x_4 & = & 0 \end{array}$$

Lời giải. Quá trình đưa ma trận bổ sung về dạng bậc thang rút gọn được phác ra dưới đây.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Các biến dẫn đầu là x_1, x_2, x_4 , nên x_3 được gán làm tham số — chẳng hạn $x_3 = t$. Khi đó nghiệm tổng quát là $x_1 = -t, x_2 = t, x_3 = t, x_4 = 0$. Do đó, lấy $t = 1$ (chẳng hạn), ta được một nghiệm không tầm thường: $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 0$.

Sự tồn tại nghiệm không tầm thường trong Ví dụ 1.3.1 được bảo đảm bởi sự có mặt của một tham số trong nghiệm. Điều này là do có một biến không dẫn đầu (x_3 trong trường hợp này). Nhưng ở đây *phải* có một biến không dẫn đầu, vì có bốn biến mà chỉ có ba phương trình (và do đó nhiều nhất là ba biến dẫn đầu). Lập luận này tổng quát hoá thành chứng minh của định lý cơ bản sau.

Định lý 1.3.1

Nếu một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có số biến nhiều hơn số phương trình thì nó có nghiệm không tầm thường (thực ra là có vô số nghiệm).

Chứng minh. Giả sử có m phương trình với n biến, trong đó $n > m$, và gọi R là dạng bậc thang rút gọn của ma trận bổ sung. Nếu có r biến dẫn đầu thì có $n - r$ biến không dẫn đầu, và do đó $n - r$ tham số. Vậy chỉ cần chứng minh $r < n$. Nhưng $r \leq m$ vì R có r số 1 dẫn đầu và m hàng, và $m < n$ theo giả thiết. Vậy $r \leq m < n$, cho ta $r < n$. ■

Lưu ý rằng mệnh đề *đảo* của Định lý 1.3.1 không đúng: nếu một hệ thuần nhất có nghiệm không tầm thường thì không nhất thiết nó phải có số biến nhiều hơn số phương trình (hệ $x_1 + x_2 = 0, 2x_1 + 2x_2 = 0$ có nghiệm không tầm thường nhưng $m = 2 = n$).

Ghi chú cho người học — mệnh đề đảo

Đây là một điểm logic rất quan trọng mà người mới học hay nhầm. "Nếu P thì Q" *không* kéo theo "nếu Q thì P". Định lý nói: nhiều biến hơn phương trình $\Rightarrow$ có nghiệm không tầm thường. Nó *không* nói: có nghiệm không tầm thường $\Rightarrow$ nhiều biến hơn phương trình. Sách đưa luôn một phản ví dụ (*counterexample*) để bác bỏ chiều ngược lại. Thói quen "tìm phản ví dụ" này sẽ theo bạn suốt trong toán, trong DSA, và cả trong kiểm thử phần mềm.

Định lý 1.3.1 rất hữu ích trong các ứng dụng. Ví dụ sau minh họa một ứng dụng từ hình học.

Ví dụ 1.3.2

Ta gọi đồ thị của phương trình $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ là một **conic** nếu các số a, b, c không đồng thời bằng 0. Chúng tỏ rằng có ít nhất một conic đi qua năm điểm bất kỳ trong mặt phẳng mà không cùng nằm trên một đường thẳng.

Lời giải. Gọi tọa độ của năm điểm là $(p_1, q_1), (p_2, q_2), (p_3, q_3), (p_4, q_4), (p_5, q_5)$. Đồ thị của $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ đi qua (p_i, q_i) nếu

$$ap_i^2 + bp_iq_i + cq_i^2 + dp_i + eq_i + f = 0$$

Điều này cho ta năm phương trình, mỗi phương trình ứng với một i , tuyến tính theo sáu biến a, b, c, d, e, f . Do đó có nghiệm không tầm thường theo Định lý 1.3.1. Nếu $a = b = c = 0$ thì năm điểm đều nằm trên đường thẳng có phương trình $dx + ey + f = 0$, trái với giả thiết. Vậy một trong các số a, b, c phải khác 0.

Tổ hợp tuyến tính và nghiệm cơ bản (Linear Combinations and Basic Solutions)

Cũng như với hàng, hai *cột* được coi là bằng nhau nếu chúng có cùng số phần tử và các phần tử tương ứng giống nhau. Cho $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là các cột có cùng số phần tử. Tương tự như với phép biến đổi sơ cấp theo hàng, tổng $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ của chúng thu được bằng cách cộng các phần tử tương ứng, và nếu k là một số thì **tích vô hướng** (*scalar product*) $k\mathbf{x}$ được định nghĩa bằng cách nhân mỗi phần tử của $\mathbf{x}$ với k . Cụ thể hơn:

$$\text{Nếu } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ và } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \text{ thì } \mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix} \text{ và } k\mathbf{x} = \begin{bmatrix} kx_1 \\ kx_2 \\ \vdots \\ kx_n \end{bmatrix}.$$

Một tổng các bội vô hướng của nhiều cột được gọi là một **tổ hợp tuyến tính** (*linear combination*) của các cột đó. Ví dụ, $s\mathbf{x} + t\mathbf{y}$ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ với mọi lựa chọn số s và t .

Ví dụ 1.3.3

$$\text{Nếu } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ và } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ thì } 2\mathbf{x} + 5\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1.3.4

Cho $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Nếu $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, hãy xác định xem $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$

có phải là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ hay không.

Lời giải. Với $\mathbf{v}$, ta phải xác định xem có tồn tại các số r, s, t sao cho $\mathbf{v} = r\mathbf{x} + s\mathbf{y} + t\mathbf{z}$ hay không, tức là

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r + 2s + 3t \\ s + t \\ r + t \end{bmatrix}$$

Cho các phân tử tương ứng bằng nhau, ta được hệ phương trình tuyến tính $r + 2s + 3t = 0$, $s + t = -1$, $r + t = 2$ theo r, s, t . Bằng phép khử Gauss, nghiệm là $r = 2 - k$, $s = -1 - k$, $t = k$ với k là tham số. Lấy $k = 0$, ta thấy $\mathbf{v} = 2\mathbf{x} - \mathbf{y}$ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$. Chuyển sang $\mathbf{w}$, ta lại tìm r, s, t sao cho $\mathbf{w} = r\mathbf{x} + s\mathbf{y} + t\mathbf{z}$; tức là

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r + 2s + 3t \\ s + t \\ r + t \end{bmatrix}$$

dẫn đến các phương trình $r + 2s + 3t = 1$, $s + t = 1$, $r + t = 1$ theo các số thực r, s, t . Nhưng lần này hệ vô nghiệm, bạn đọc có thể tự kiểm chứng, nên $\mathbf{w}$ không phải là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$.

Ta quan tâm đến tổ hợp tuyến tính vì chúng cho một trong những cách tốt nhất để mô tả nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Khi giải một hệ như vậy với n

biến $x_1, x_2, \dots, x_n$, ta viết các biến thành một ma trận cột³: $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$. Nghiệm tầm thường

được ký hiệu $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$. Minh họa: nghiệm tổng quát trong Ví dụ 1.3.1 là $x_1 = -t$, $x_2 = t$,

$x_3 = t$, $x_4 = 0$, với t là tham số, và bây giờ ta sẽ diễn đạt điều này bằng cách nói rằng nghiệm

tổng quát là $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -t \\ t \\ t \\ 0 \end{bmatrix}$, với t tùy ý.

Bây giờ cho $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là hai nghiệm của một hệ thuần nhất với n biến. Khi đó mọi tổ hợp tuyến tính $s\mathbf{x} + t\mathbf{y}$ của các nghiệm này hoá ra lại là một nghiệm của hệ. Tổng quát hơn:

Mọi tổ hợp tuyến tính của các nghiệm của một hệ thuần nhất đều lại là một nghiệm.
(1.1)

³Lý do dùng cột sẽ rõ ở phần sau.

Thật vậy, giả sử một phương trình tiêu biểu trong hệ là $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$, và giả sử $\mathbf{x} =$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \text{ là các nghiệm. Khi đó } a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0 \text{ và } a_1y_1 + a_2y_2 + \cdots + a_ny_n = 0.$$

Do đó $s\mathbf{x} + t\mathbf{y} = \begin{bmatrix} sx_1 + ty_1 \\ sx_2 + ty_2 \\ \vdots \\ sx_n + ty_n \end{bmatrix}$ cũng là một nghiệm, bởi vì

$$\begin{aligned} & a_1(sx_1 + ty_1) + a_2(sx_2 + ty_2) + \cdots + a_n(sx_n + ty_n) \\ &= [a_1(sx_1) + a_2(sx_2) + \cdots + a_n(sx_n)] + [a_1(ty_1) + a_2(ty_2) + \cdots + a_n(ty_n)] \\ &= s(a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n) + t(a_1y_1 + a_2y_2 + \cdots + a_ny_n) \\ &= s(0) + t(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Một lập luận tương tự cho thấy Mệnh đề 1.1 cũng đúng với tổ hợp tuyến tính của nhiều hơn hai nghiệm.

Điều đáng chú ý là *mọi* nghiệm của một hệ thuần nhất đều là tổ hợp tuyến tính của một số nghiệm riêng nhất định, và thực ra các nghiệm này dễ dàng tính được bằng thuật toán Gauss. Sau đây là một ví dụ.

Ví dụ 1.3.5

Giải hệ thuần nhất có ma trận hệ số

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -2 \\ -3 & 6 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Lời giải. Quá trình đưa ma trận bổ sung về dạng rút gọn là

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -2 & 0 \\ -3 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 4 & -2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

nên các nghiệm là $x_1 = 2s + \frac{1}{5}t$, $x_2 = s$, $x_3 = \frac{3}{5}t$, $x_4 = t$ theo phép khử Gauss. Do đó ta có thể viết nghiệm tổng quát $\mathbf{x}$ ở dạng ma trận

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2s + \frac{1}{5}t \\ s \\ \frac{3}{5}t \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \\ 1 \end{bmatrix} = s\mathbf{x}_1 + t\mathbf{x}_2.$$

Ở đây $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \\ 1 \end{bmatrix}$ là các nghiệm riêng được xác định bởi thuật toán Gauss.

Các nghiệm $\mathbf{x}_1$ và $\mathbf{x}_2$ trong Ví dụ 1.3.5 được gọi như sau:

Định nghĩa 1.5 — Nghiệm cơ bản

Thuật toán Gauss sinh ra một cách có hệ thống các nghiệm của mọi hệ tuyến tính thuần nhất, gọi là **nghiệm cơ bản** (*basic solutions*), mỗi tham số cho một nghiệm cơ bản.

Hơn nữa, thuật toán cho một cách thường quy để biểu diễn mọi nghiệm thành tổ hợp tuyến tính của các nghiệm cơ bản như trong Ví dụ 1.3.5, ở đó nghiệm tổng quát $\mathbf{x}$ trở thành

$$\mathbf{x} = s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \\ 1 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{5}t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Do đó, bằng cách đưa vào tham số mới $r = t/5$, ta có thể nhân nghiệm cơ bản ban đầu $\mathbf{x}_2$ với 5 và nhờ vậy khử được phân số. Vì lý do đó:

Quy ước

Mọi bội vô hướng khác 0 của một nghiệm cơ bản vẫn được gọi là một nghiệm cơ bản.

Tương tự như vậy, thuật toán Gauss sinh ra các nghiệm cơ bản cho mọi hệ thuần nhất, mỗi tham số một nghiệm (không có nghiệm cơ bản nào nếu hệ chỉ có nghiệm tầm thường). Hơn nữa, mọi nghiệm đều được thuật toán cho dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các nghiệm cơ bản này (như trong Ví dụ 1.3.5). Nếu A có hạng r , Định lý 1.2.2 cho thấy có đúng $n - r$ tham số, và do đó $n - r$ nghiệm cơ bản. Điều này chứng minh:

Định lý 1.3.2

Cho A là ma trận $m \times n$ có hạng r , và xét hệ thuần nhất với n biến nhận A làm ma trận hệ số. Khi đó:

1. Hệ có đúng $n - r$ nghiệm cơ bản, mỗi tham số một nghiệm.
2. Mọi nghiệm đều là tổ hợp tuyến tính của các nghiệm cơ bản đó.

Ví dụ 1.3.6

Tìm các nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất có ma trận hệ số A , và biểu diễn mọi nghiệm thành tổ hợp tuyến tính của các nghiệm cơ bản, trong đó

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & 6 & 1 & 2 & -5 \\ 3 & -9 & -1 & 0 & 7 \\ -3 & 9 & 2 & 6 & -8 \end{bmatrix}$$

Lời giải. Quá trình đưa ma trận bổ sung về dạng bậc thang rút gọn là

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 6 & 1 & 2 & -5 & 0 \\ 3 & -9 & -1 & 0 & 7 & 0 \\ -3 & 9 & 2 & 6 & -8 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

nên nghiệm tổng quát là $x_1 = 3r - 2s - 2t$, $x_2 = r$, $x_3 = -6s + t$, $x_4 = s$, $x_5 = t$, với r, s, t là các tham số. Ở dạng ma trận, điều này là

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3r - 2s - 2t \\ r \\ -6s + t \\ s \\ t \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Do đó các nghiệm cơ bản là

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.4 Ứng dụng vào bài toán dòng chảy trong mạng

(An Application to Network Flow)

Lưu ý về hình vẽ

Mục 1.4 và 1.5 của bản gốc có kèm sơ đồ mạng lưới và sơ đồ mạch điện. Bản dịch này giữ nguyên toàn bộ phần chữ, phương trình và lời giải, nhưng *không* vẽ lại các sơ đồ. Khi đọc, bạn nên mở bản gốc tiếng Anh ở trang tương ứng để nhìn hình — các ký hiệu $f_1, f_2, \dots$ và $I_1, I_2, \dots$ trong bản dịch khớp đúng với hình trong bản gốc.

Có nhiều loại bài toán liên quan đến một **mạng** (*network*) các đường dẫn, dọc theo đó người ta quan sát một dạng dòng chảy nào đó. Ví dụ gồm mạng lưới tưới tiêu và mạng lưới đường phố hay đường cao tốc. Thường có những điểm trong hệ thống mà tại đó một dòng chảy ròng đi vào hoặc đi ra khỏi hệ thống. Nguyên lý cơ bản đằng sau việc phân tích các hệ thống như vậy là *tổng dòng chảy vào hệ thống phải bằng tổng dòng chảy ra*. Thực tế, ta áp dụng nguyên lý này tại mọi nút giao trong hệ thống.

Quy tắc nút giao (Junction Rule)

Tại mỗi nút giao trong mạng, tổng dòng chảy đi vào nút đó phải bằng tổng dòng chảy đi ra.

Yêu cầu này cho ta một phương trình tuyến tính liên hệ các dòng chảy trong những đường dẫn xuất phát từ nút giao đó.

Ví dụ 1.4.1

Một mạng đường một chiều được mô tả trong sơ đồ kèm theo (xem bản gốc). Lưu lượng xe đi vào giao lộ A là 500 xe mỗi giờ, và 400 với 100 xe mỗi giờ đi ra tại B và C theo thứ tự. Tìm các dòng chảy khả dĩ trên mỗi đường phố.

Lời giải. Giả sử các dòng chảy dọc các đường phố là $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6$ xe mỗi giờ theo các hướng đã chỉ ra. Khi đó, cho dòng vào bằng dòng ra tại mỗi giao lộ, ta được

$$\text{Giao lộ } A \quad 500 = f_1 + f_2 + f_3$$

$$\text{Giao lộ } B \quad f_1 + f_4 + f_6 = 400$$

$$\text{Giao lộ } C \quad f_3 + f_5 = f_6 + 100$$

$$\text{Giao lộ } D \quad f_2 = f_4 + f_5$$

Các phương trình này cho ta bốn phương trình với sáu biến $f_1, f_2, \dots, f_6$.

$$\begin{array}{cccccc} f_1 & + & f_2 & + & f_3 & & = & 500 \\ f_1 & & & + & f_4 & & + & f_6 & = & 400 \\ & & f_3 & & + & f_5 & - & f_6 & = & 100 \\ & f_2 & & - & f_4 & - & f_5 & & = & 0 \end{array}$$

Quá trình rút gọn ma trận bổ sung là

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 500 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 400 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 100 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 400 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Do đó, khi dùng f_4, f_5, f_6 làm tham số, nghiệm tổng quát là

$$f_1 = 400 - f_4 - f_6 \quad f_2 = f_4 + f_5 \quad f_3 = 100 - f_5 + f_6$$

Điều này cho tất cả nghiệm của hệ phương trình và do đó tất cả các dòng chảy khả dĩ. Tất nhiên, không phải mọi nghiệm trong số này đều chấp nhận được trong tình huống thực tế. Ví dụ, các dòng chảy $f_1, f_2, \dots, f_6$ đều dương trong ngữ cảnh hiện tại (nếu một giá trị ra âm thì có nghĩa là xe chạy theo hướng ngược lại). Điều này áp đặt các ràng buộc lên các dòng chảy: $f_1 \geq 0$ và $f_3 \geq 0$ trở thành

$$f_4 + f_6 \leq 400 \quad f_5 - f_6 \leq 100$$

Có thể áp đặt thêm các ràng buộc nữa bằng cách đòi hỏi giá trị lớn nhất cho dòng chảy trên mỗi đường phố.

1.5 Ứng dụng vào mạng điện

(An Application to Electrical Networks)⁴

Trong một mạng điện, thường cần tìm **cường độ dòng điện** tính bằng ampe (A) chạy trong các phần khác nhau của mạng. Các mạng này thường chứa **điện trở** (*resistors*) làm cản dòng điện. Điện trở được ký hiệu bằng một biểu tượng riêng, và giá trị điện trở được đo bằng ohm (Ω). Ngoài ra, dòng điện được tăng lên tại nhiều điểm nhờ các **nguồn điện áp** (*voltage sources*, ví dụ pin). Điện áp của các nguồn này đo bằng volt (V). Ta giả sử các nguồn điện áp này không có điện trở. Dòng điện chạy theo các nguyên lý sau.

Định luật Ohm (Ohm's Law)

Cường độ dòng điện I và độ sụt áp V qua một điện trở R liên hệ với nhau bởi phương trình $V = RI$.

Các định luật Kirchhoff (Kirchhoff's Laws)

1. **(Quy tắc nút)** Dòng điện đi vào một nút bằng dòng điện đi ra khỏi nút đó.
2. **(Quy tắc vòng)** Tổng đại số các độ sụt áp (do điện trở) quanh một vòng kín bất kỳ của mạng phải bằng tổng các độ tăng áp quanh vòng đó.

Khi áp dụng quy tắc 2, hãy chọn một chiều (cùng chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ) quanh vòng kín, rồi coi mọi điện áp và dòng điện là *dương* khi theo chiều này và *âm* khi ngược chiều. Đó là lý do dùng từ *tổng đại số* trong quy tắc 2. Sau đây là một ví dụ.

Ví dụ 1.5.1

Tìm các dòng điện trong mạch đã cho (xem sơ đồ trong bản gốc).

Lời giải. Trước hết áp dụng quy tắc nút tại các nút A, B, C, D để được

$$\text{Nút } A \quad I_1 = I_2 + I_3$$

$$\text{Nút } B \quad I_6 = I_1 + I_5$$

$$\text{Nút } C \quad I_2 + I_4 = I_6$$

$$\text{Nút } D \quad I_3 + I_5 = I_4$$

Lưu ý rằng các phương trình này không độc lập (thực ra phương trình thứ ba là hệ quả dễ thấy của ba phương trình kia).

Tiếp theo, quy tắc vòng đòi hỏi tổng các độ tăng áp (do các nguồn) quanh một vòng kín phải bằng tổng các độ sụt áp (do điện trở). Theo định luật Ohm, độ sụt áp qua điện trở R (theo chiều dòng điện I) là RI . Đi ngược chiều kim đồng hồ quanh ba vòng kín ta được

$$\text{Vòng trên bên trái} \quad 10 + 5 = 20I_1$$

$$\text{Vòng trên bên phải} \quad -5 + 20 = 10I_3 + 5I_4$$

$$\text{Vòng dưới} \quad -10 = -5I_5 - 5I_4$$

Do đó, bỏ qua phương trình thừa thu được tại nút C , ta có sáu phương trình với sáu ẩn $I_1, \dots, I_6$. Nghiệm là

$$I_1 = \frac{15}{20}, \quad I_2 = -\frac{1}{20}, \quad I_3 = \frac{16}{20}, \quad I_4 = \frac{28}{20}, \quad I_5 = \frac{12}{20}, \quad I_6 = \frac{27}{20}$$

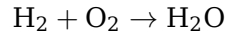
Việc I_2 mang dấu âm tất nhiên có nghĩa là dòng điện này chạy theo chiều ngược lại, với độ lớn là $\frac{1}{20}$ ampe.

⁴Mục này độc lập với Mục 1.4.

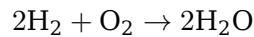
1.6 Ứng dụng vào phản ứng hoá học

(An Application to Chemical Reactions)

Khi một phản ứng hoá học xảy ra, một số phân tử kết hợp lại để tạo ra các phân tử mới. Do đó, khi các phân tử hydro H_2 và oxy O_2 kết hợp, kết quả là nước H_2O . Ta biểu diễn điều này là



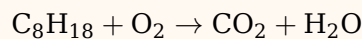
Các nguyên tử riêng lẻ không được sinh ra cũng không bị mất đi, nên số nguyên tử hydro và oxy đi vào phản ứng phải bằng số đi ra (dưới dạng nước). Trong trường hợp đó phản ứng được gọi là **cân bằng** (*balanced*). Lưu ý rằng mỗi phân tử hydro H_2 gồm hai nguyên tử, mỗi phân tử oxy O_2 cũng vậy, trong khi một phân tử nước H_2O gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Trong phản ứng trên, điều này đòi hỏi số phân tử hydro đi vào phản ứng phải gấp đôi; ta biểu diễn như sau:



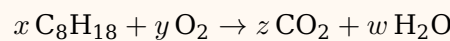
Bây giờ phản ứng đã cân bằng vì có 4 nguyên tử hydro và 2 nguyên tử oxy ở mỗi vế của phản ứng.

Ví dụ 1.6.1

Cân bằng phản ứng đốt cháy octan C_8H_{18} trong oxy O_2 sau:



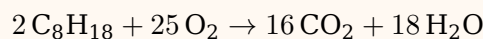
trong đó CO_2 là khí carbon dioxide. Ta phải tìm các số nguyên dương x, y, z, w sao cho



Cho số nguyên tử carbon, hydro và oxy ở mỗi vế bằng nhau, ta lần lượt được $8x = z$, $18x = 2w$ và $2y = 2z + w$. Các đẳng thức này có thể viết thành một hệ tuyến tính thuần nhất

$$\begin{array}{ccccccc} 8x & & & - & z & & = & 0 \\ 18x & & & & & - & 2w & = & 0 \\ & 2y & - & 2z & - & w & & = & 0 \end{array}$$

có thể giải bằng phép khử Gauss. Với các hệ lớn hơn thì điều đó là cần thiết, nhưng trong tình huống đơn giản thế này thì giải trực tiếp còn dễ hơn. Đặt $w = t$, khi đó $x = \frac{1}{9}t$, $z = \frac{8}{9}t$, $2y = \frac{16}{9}t + t = \frac{25}{9}t$. Nhưng x, y, z, w phải là số nguyên dương, nên giá trị nhỏ nhất của t khử được phân số là 18. Do đó $x = 2$, $y = 25$, $z = 16$, $w = 18$, và phản ứng cân bằng là



Bạn đọc có thể tự kiểm chứng rằng phản ứng này quả thực đã cân bằng.

Đáng lưu ý là bài toán này đưa vào lý thuyết phương trình tuyến tính một yếu tố mới: đòi hỏi nghiệm phải gồm các *số nguyên dương*.

Ghi chú cho người học

Yếu tố “nghiệm phải là số nguyên dương” ở trên chính là cánh cửa dẫn sang một nhánh khác: **quy hoạch nguyên** (*integer programming*) và **phương trình Diophantine**. Đại số tuyến tính thông thường làm việc trên trường số thực $\mathbb{R}$; khi bạn ép nghiệm về số nguyên, bài toán trở nên khó hơn *rất* nhiều (nhiều bài thuộc lớp NP-hard). Đây cũng là nền của mật mã học dựa trên lattice — một hướng rất nóng trong cryptography hậu

lượng tử.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Cách dùng phần bài tập

Phần đề bài được dịch sang tiếng Việt; các biểu thức toán học giữ nguyên như bản gốc để bạn đối chiếu được với sách và với phần đáp án ở cuối sách gốc (*Selected Exercise Answers*). Lời khuyên: làm bài *trước*, rồi mới mở đáp án. Nếu sai, hãy tự tìm ra chỗ sai trước khi đọc lời giải — đó mới là lúc bạn thực sự học được.

Bài tập cho 1.1

Bài 1.1.1 Trong mỗi trường hợp, hãy kiểm chứng rằng các biểu thức sau là nghiệm với mọi giá trị của s và t .

a. $x = 19t - 35, y = 25 - 13t, z = t$ là nghiệm của
$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 5 \\ 5x + 7y - 4z = 0 \end{cases}$$

b. $x_1 = 2s + 12t + 13, x_2 = s, x_3 = -s - 3t - 3, x_4 = t$ là nghiệm của
$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 3x_4 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \end{cases}$$

Bài 1.1.2 Tìm tất cả nghiệm ở dạng tham số bằng *hai* cách khác nhau.

a. $3x + y = 2$ **b.** $2x + 3y = 1$ **c.** $3x - y + 2z = 5$ **d.** $x - 2y + 5z = 1$

Bài 1.1.3 Coi $2x = 5$ là phương trình $2x + 0y = 5$ theo hai biến, hãy tìm tất cả nghiệm ở dạng tham số.

Bài 1.1.4 Coi $4x - 2y = 3$ là phương trình $4x - 2y + 0z = 3$ theo ba biến, hãy tìm tất cả nghiệm ở dạng tham số.

Bài 1.1.5 Tìm tất cả nghiệm của hệ tổng quát $ax = b$ gồm một phương trình một biến, (a) khi $a = 0$ và (b) khi $a \neq 0$.

Bài 1.1.6 Chứng tỏ rằng một hệ gồm đúng một phương trình tuyến tính có thể vô nghiệm, có một nghiệm, hoặc có vô số nghiệm. Cho ví dụ.

Bài 1.1.7 Viết ma trận bổ sung cho mỗi hệ phương trình tuyến tính sau.

a.
$$\begin{cases} x - 3y = 5 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$
 b.
$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$
 c.
$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ x - z = 1 \\ y + 2x = 0 \end{cases}$$
 d.
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 0 \\ z - x = 2 \end{cases}$$

Bài 1.1.8 Viết hệ phương trình tuyến tính có mỗi ma trận bổ sung sau.

a.
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$
 b.
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Bài 1.1.9 Dùng ma trận bổ sung để tìm nghiệm của mỗi hệ sau.

a.
$$\begin{cases} x - 3y = 1 \\ 2x - 7y = 3 \end{cases}$$
 b.
$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 4y = -1 \end{cases}$$
 c.
$$\begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$$
 d.
$$\begin{cases} 3x + 4y = 1 \\ 4x + 5y = -3 \end{cases}$$

Bài 1.1.10 Dùng ma trận bổ sung để tìm nghiệm của mỗi hệ sau.

a.
$$\begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ -2y + z = 2 \end{cases}$$
 b.
$$\begin{cases} 2x + y + z = -1 \\ x + 2y + z = 0 \\ 3x - 2z = 5 \end{cases}$$

Bài 1.1.11 Tìm tất cả nghiệm (nếu có) của các hệ sau.

a.
$$\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ -12x + 8y = -20 \end{cases} \quad \text{b.} \quad \begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ -12x + 8y = 16 \end{cases}$$

Bài 1.1.12 Chứng tỏ rằng hệ
$$\begin{cases} x + 2y - z = a \\ 2x + y + 3z = b \\ x - 4y + 9z = c \end{cases}$$
 vô nghiệm trừ khi $c = 2b - 3a$.

Bài 1.1.13 Bằng cách xét các vị trí có thể có của các đường thẳng trong mặt phẳng, hãy chứng tỏ rằng hai phương trình hai biến có thể có không, một, hoặc vô số nghiệm.

Bài 1.1.14 Trong mỗi trường hợp, hãy chứng minh mệnh đề là đúng, hoặc cho một ví dụ⁵ chứng tỏ nó sai.

- a. Nếu một hệ tuyến tính có n biến và m phương trình thì ma trận bổ sung có n hàng.
- b. Một hệ tuyến tính có nghiệm thì phải có vô số nghiệm.
- c. Nếu thực hiện một phép biến đổi hàng trên một hệ tuyến tính có nghiệm thì hệ thu được cũng phải có nghiệm.
- d. Nếu một dãy phép biến đổi hàng trên một hệ tuyến tính dẫn đến một hệ vô nghiệm thì hệ ban đầu vô nghiệm.

Bài 1.1.15 Tìm tam thức bậc hai $a + bx + cx^2$ sao cho đồ thị của $y = a + bx + cx^2$ chứa các điểm $(-1, 6)$, $(2, 0)$ và $(3, 2)$.

Bài 1.1.16 Giải hệ
$$\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 7x + 5y = 1 \end{cases}$$
 bằng cách đổi biến
$$\begin{cases} x = 5x' - 2y' \\ y = -7x' + 3y' \end{cases}$$
 rồi giải các phương trình thu được theo x' và y' .

Bài 1.1.17 Tìm a , b , c sao cho
$$\frac{x^2 - x + 3}{(x^2 + 2)(2x - 1)} = \frac{ax + b}{x^2 + 2} + \frac{c}{2x - 1}.$$
 [Gợi ý: Nhân hai vế với $(x^2 + 2)(2x - 1)$ rồi đồng nhất hệ số các lũy thừa của x .]

Bài 1.1.18 Một người chăm sóc thú muốn cho một con vật 42 mg vitamin A và 65 mg vitamin D mỗi ngày. Anh ta có hai loại thực phẩm bổ sung: loại thứ nhất chứa 10% vitamin A và 25% vitamin D; loại thứ hai chứa 20% vitamin A và 25% vitamin D. Mỗi ngày nên cho con vật ăn bao nhiêu mỗi loại?

Bài 1.1.19 Hai công nhân John và Joe kiếm được tổng cộng \$24.60 khi John làm 2 giờ và Joe làm 3 giờ. Nếu John làm 3 giờ và Joe làm 2 giờ, họ được \$23.90. Tìm tiền công theo giờ của mỗi người.

Bài 1.1.20 Một nhà sinh học muốn tạo một khẩu phần ăn từ cá và bột chứa 183 gam protein và 93 gam carbohydrate mỗi ngày. Nếu cá chứa 70% protein và 10% carbohydrate, còn bột chứa 30% protein và 60% carbohydrate, mỗi ngày cần bao nhiêu mỗi loại thức ăn?

Bài tập cho 1.2

Bài 1.2.1 Ma trận nào sau đây ở dạng bậc thang rút gọn? Ma trận nào ở dạng bậc thang?

a.
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b.} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{c.} \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{d.} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e.} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{f.}$$

⁵Ví dụ như vậy gọi là **phản ví dụ** (counterexample). Chẳng hạn, nếu mệnh đề là "mọi triết gia đều có râu" thì sự tồn tại của một triết gia không có râu là phản ví dụ chứng minh mệnh đề sai. Điều này được bàn lại ở Phụ lục B.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài 1.2.2 Đưa mỗi ma trận sau về dạng bậc thang rút gọn.

a.
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 7 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 4 & 3 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 1 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

b.
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 6 & 1 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -9 & 2 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài 1.2.3 Ma trận bổ sung của một hệ phương trình tuyến tính đã được đưa về dạng sau bằng các phép biến đổi hàng. Trong mỗi trường hợp hãy giải hệ.

a.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b.
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

c.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

d.
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bài 1.2.4 Tìm tất cả nghiệm (nếu có) của mỗi hệ sau.

a.
$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 4y - x = -2 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 3x - y = 0 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x + 2y = 6 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 2y - 6x = -4 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} 3x - y = 4 \\ 2y - 6x = 1 \end{cases}$$

f.
$$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 3y - 2x = 2 \end{cases}$$

Bài 1.2.5 Tìm tất cả nghiệm (nếu có) của mỗi hệ sau.

a.
$$\begin{cases} x + y + 2z = 8 \\ 3x - y + z = 0 \\ -x + 3y + 4z = -4 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} -2x + 3y + 3z = -9 \\ 3x - 4y + z = 5 \\ -5x + 7y + 2z = -14 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} x + y - z = 10 \\ -x + 4y + 5z = -5 \\ x + 6y + 3z = 15 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \\ x + 4y - 3z = 3 \end{cases}$$

e.
$$\begin{cases} 5x + y = 2 \\ 3x - y + 2z = 1 \\ x + y - z = 5 \end{cases}$$

f.
$$\begin{cases} 3x - 2y + z = -2 \\ x - y + 3z = 5 \\ -x + y + z = -1 \end{cases}$$

g.
$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + z = 1 \\ 2x + 5y + 2z = 7 \end{cases}$$

h.
$$\begin{cases} x + 2y - 4z = 10 \\ 2x - y + 2z = 5 \\ x + y - 2z = 7 \end{cases}$$

Bài 1.2.6 Biểu diễn phương trình cuối của mỗi hệ thành tổng các bội của hai phương trình đầu. [Gợi ý: Đánh số các phương trình, dùng thuật toán Gauss.]

$$\text{a. } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5 \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = -35 \end{cases}$$

Bài 1.2.7 Tìm tất cả nghiệm của các hệ sau.

$$\text{a. } \begin{cases} 3x_1 + 8x_2 - 3x_3 - 14x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 10x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 - 12x_4 = 1 \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{c. } \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \quad \text{d. } \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 4 \\ 3x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 5x_3 + 6x_4 = -3 \end{cases}$$

Bài 1.2.8 Trong mỗi trường hợp, tìm (nếu có thể) điều kiện của a và b để hệ vô nghiệm, có một nghiệm, và có vô số nghiệm.

$$\text{a. } \begin{cases} x - 2y = 1 \\ ax + by = 5 \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} x + by = -1 \\ ax + 2y = 5 \end{cases} \quad \text{c. } \begin{cases} x - by = -1 \\ x + ay = 3 \end{cases} \quad \text{d. } \begin{cases} ax + y = 1 \\ 2x + y = b \end{cases}$$

Bài 1.2.9 Trong mỗi trường hợp, tìm (nếu có thể) điều kiện của a, b, c để hệ vô nghiệm, có một nghiệm, hoặc có vô số nghiệm.

$$\text{a. } \begin{cases} 3x + y - z = a \\ x - y + 2z = b \\ 5x + 3y - 4z = c \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} 2x + y - z = a \\ 2y + 3z = b \\ x - z = c \end{cases} \quad \text{c. } \begin{cases} -x + 3y + 2z = -8 \\ x + z = 2 \\ 3x + 3y + az = b \end{cases}$$

$$\text{d. } \begin{cases} x + ay = 0 \\ y + bz = 0 \\ z + cx = 0 \end{cases} \quad \text{e. } \begin{cases} 3x - y + 2z = 3 \\ x + y - z = 2 \\ 2x - 2y + 3z = b \end{cases} \quad \text{f. } \begin{cases} x + ay - z = 1 \\ -x + (a - 2)y + z = -1 \\ 2x + 2y + (a - 2)z = 1 \end{cases}$$

Bài 1.2.10 Tìm hạng của mỗi ma trận trong Bài 1.2.1.

Bài 1.2.11 Tìm hạng của mỗi ma trận sau.

$$\text{a. } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{b. } \begin{bmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 3 & -4 & 1 \\ -5 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{c. } \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{d. } \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 & 5 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e. } \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & a & 1 - a & a^2 + 1 \\ 1 & 2 - a & -1 & -2a^2 \end{bmatrix} \quad \text{f. } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & a^2 \\ 1 & 1 - a & 2 & 0 \\ 2 & 2 - a & 6 - a & 4 \end{bmatrix}$$

Bài 1.2.12 Xét một hệ phương trình tuyến tính với ma trận bổ sung A và ma trận hệ số C . Trong mỗi trường hợp, hãy chứng minh mệnh đề hoặc cho một ví dụ chứng tỏ nó sai.

- Nếu có nhiều hơn một nghiệm thì A có một hàng toàn số 0.
- Nếu A có một hàng toàn số 0 thì có nhiều hơn một nghiệm.
- Nếu hệ vô nghiệm thì dạng bậc thang rút gọn của C có một hàng toàn số 0.
- Nếu dạng bậc thang của C có một hàng toàn số 0 thì hệ vô nghiệm.
- Không có hệ nào vô nghiệm với mọi lựa chọn các số hạng tự do.
- Nếu hệ có nghiệm với một lựa chọn các số hạng tự do thì nó có nghiệm với mọi lựa chọn.

Bây giờ giả sử ma trận bổ sung A có 3 hàng và 5 cột.

g. Nếu hệ có nghiệm thì có nhiều hơn một nghiệm.

h. Hạng của A nhiều nhất là 3.

i. Nếu $\text{rank } A = 3$ thì hệ có nghiệm.

j. Nếu $\text{rank } C = 3$ thì hệ có nghiệm.

Bài 1.2.13 Tìm một dãy phép biến đổi hàng đưa $\begin{bmatrix} b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \\ c_1 + a_1 & c_2 + a_2 & c_3 + a_3 \\ a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \end{bmatrix}$ về $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$.

Bài 1.2.14 Trong mỗi trường hợp, chứng tỏ rằng dạng bậc thang rút gọn đúng như đã cho.

a. $\begin{bmatrix} p & 0 & a \\ b & 0 & 0 \\ q & c & r \end{bmatrix}$ với $abc \neq 0$; kết quả $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 1 & a & b + c \\ 1 & b & c + a \\ 1 & c & a + b \end{bmatrix}$ với $c \neq a$ hoặc $b \neq a$; kết quả $\begin{bmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Bài 1.2.15 Chứng tỏ rằng $\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ a_1x + b_1y + c_1z = 0 \end{cases}$ luôn có nghiệm khác $x = 0, y = 0, z = 0$.

Bài 1.2.16 Tìm đường tròn $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ đi qua các điểm sau.

a. $(-2, 1)$, $(5, 0)$ và $(4, 1)$ **b.** $(1, 1)$, $(5, -3)$ và $(-3, -3)$

Bài 1.2.17 Ba xe Nissan, hai xe Ford và bốn xe Chevrolet có thể thuê với giá \$106 một ngày. Cũng với giá đó, hai xe Nissan, bốn xe Ford và ba xe Chevrolet tốn \$107 một ngày, trong khi bốn xe Nissan, ba xe Ford và hai xe Chevrolet tốn \$102 một ngày. Tìm giá thuê của cả ba loại xe.

Bài 1.2.18 Một trường có ba câu lạc bộ và mỗi sinh viên bắt buộc phải thuộc đúng một câu lạc bộ. Một năm nọ sinh viên chuyển câu lạc bộ như sau:

CLB A: $\frac{4}{10}$ ở lại A, $\frac{1}{10}$ chuyển sang B, $\frac{5}{10}$ chuyển sang C.

CLB B: $\frac{7}{10}$ ở lại B, $\frac{2}{10}$ chuyển sang A, $\frac{1}{10}$ chuyển sang C.

CLB C: $\frac{6}{10}$ ở lại C, $\frac{2}{10}$ chuyển sang A, $\frac{2}{10}$ chuyển sang B.

Nếu tỉ lệ sinh viên trong mỗi câu lạc bộ không đổi, hãy tìm các tỉ lệ đó.

Bài 1.2.19 Cho các điểm (p_1, q_1) , (p_2, q_2) , (p_3, q_3) trong mặt phẳng với p_1, p_2, p_3 đôi một khác nhau, chứng tỏ rằng chúng nằm trên một đường cong có phương trình $y = a + bx + cx^2$. [Gợi ý: Giải theo a, b, c .]

Bài 1.2.20 Điểm số của ba người chơi trong một giải đấu đã bị mất. Thông tin duy nhất còn lại là tổng điểm của người 1 và 2, tổng của người 2 và 3, và tổng của người 3 và 1.

a. Chứng tỏ rằng có thể tìm lại được điểm từng người.

b. Điều này có làm được với bốn người chơi không (biết các tổng của người 1 và 2, 2 và 3, 3 và 4, 4 và 1)?

Bài 1.2.21 Một cậu bé có \$1.05 gồm các đồng dime, nickel và penny. Nếu tổng cộng có 17 đồng xu, cậu có thể có bao nhiêu đồng mỗi loại?

Bài 1.2.22 Nếu một hệ có nghiệm mà số biến nhiều hơn số phương trình, hãy chứng tỏ rằng nó có vô số nghiệm. [Gợi ý: Dùng Định lý 1.2.2.]

Bài tập cho 1.3

Bài 1.3.1 Xét các mệnh đề sau về một hệ phương trình tuyến tính có ma trận bổ sung A . Trong mỗi trường hợp, hãy chứng minh mệnh đề hoặc cho một ví dụ chứng tỏ nó sai.

- Nếu hệ là thuần nhất thì mọi nghiệm đều tầm thường.
 - Nếu hệ có nghiệm không tầm thường thì nó không thể thuần nhất.
 - Nếu tồn tại nghiệm tầm thường thì hệ là thuần nhất.
 - Nếu hệ có nghiệm thì nó phải thuần nhất.
- Bây giờ giả sử hệ là thuần nhất.
- Nếu tồn tại nghiệm không tầm thường thì không có nghiệm tầm thường.
 - Nếu tồn tại nghiệm thì có vô số nghiệm.
 - Nếu tồn tại nghiệm không tầm thường thì dạng bậc thang của A có một hàng toàn số 0.
 - Nếu dạng bậc thang của A có một hàng toàn số 0 thì tồn tại nghiệm không tầm thường.
 - Nếu áp dụng một phép biến đổi hàng vào hệ thì hệ mới cũng thuần nhất.

Bài 1.3.2 Trong mỗi trường hợp sau, tìm tất cả giá trị của a để hệ có nghiệm không tầm thường, và xác định tất cả nghiệm trong mỗi trường hợp.

$$\text{a. } \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x + ay - 3z = 0 \\ -x + 6y - 5z = 0 \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x + 3y + 6z = 0 \\ 2x + 3y + az = 0 \end{cases}$$

$$\text{c. } \begin{cases} x + y - z = 0 \\ ay - z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases} \quad \text{d. } \begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + y - z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}$$

Bài 1.3.3 Cho $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Trong mỗi trường hợp, hãy viết $\mathbf{v}$ thành tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$, hoặc chứng tỏ nó không phải tổ hợp tuyến tính như vậy.

$$\text{a. } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \text{b. } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \text{c. } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{d. } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Bài 1.3.4 Trong mỗi trường hợp, hãy biểu diễn $\mathbf{y}$ thành tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$, hoặc chứng tỏ nó không phải tổ hợp tuyến tính như vậy. Ở đây:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{a. } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{b. } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 9 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Bài 1.3.5 Với mỗi hệ thuần nhất sau, hãy tìm một tập nghiệm cơ bản và biểu diễn nghiệm tổng quát thành tổ hợp tuyến tính của các nghiệm cơ bản đó.

$$\begin{aligned}
 \text{a. } & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 3x_4 + x_5 = 0 \end{cases} \\
 \text{b. } & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_5 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \\
 \text{c. } & \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 5x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases} \\
 \text{d. } & \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 4x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_5 = 0 \\ -2x_1 - 4x_2 + 8x_3 + 10x_4 + x_5 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Bài 1.3.6

a. Định lý 1.3.1 có suy ra rằng hệ $\begin{cases} -z + 3y = 0 \\ 2x - 6y = 0 \end{cases}$ có nghiệm không tầm thường không? Giải thích.

b. Chứng tỏ rằng mệnh đề đảo của Định lý 1.3.1 không đúng. Tức là, chứng tỏ rằng sự tồn tại nghiệm không tầm thường không suy ra rằng số biến nhiều hơn số phương trình.

Bài 1.3.7 Trong mỗi trường hợp, hãy xác định có bao nhiêu nghiệm (và bao nhiêu tham số) là có thể đối với một hệ thuần nhất gồm bốn phương trình tuyến tính sáu biến có ma trận bổ sung A . Giả sử A có các phần tử khác 0. Cho tất cả các khả năng.

a. $\text{rank } A = 2$ b. $\text{rank } A = 1$ c. A có một hàng toàn số 0 d. Dạng bậc thang của A có một hàng toàn số 0

Bài 1.3.8 Đồ thị của phương trình $ax + by + cz = 0$ là một mặt phẳng đi qua gốc tọa độ (với điều kiện a, b, c không đồng thời bằng 0). Dùng Định lý 1.3.1 để chứng tỏ rằng hai mặt phẳng đi qua gốc tọa độ có một điểm chung khác gốc $(0, 0, 0)$.

Bài 1.3.9

a. Chứng tỏ rằng có một đường thẳng đi qua hai điểm bất kỳ trong mặt phẳng. [Gợi ý: Mọi đường thẳng có phương trình $ax + by + c = 0$, trong đó a, b, c không đồng thời bằng 0.]

b. Tổng quát hoá và chứng tỏ rằng có một mặt phẳng $ax + by + cz + d = 0$ đi qua ba điểm bất kỳ trong không gian.

Bài 1.3.10 Đồ thị của $a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0$ là một đường tròn nếu $a \neq 0$. Chứng tỏ rằng có một đường tròn đi qua ba điểm bất kỳ trong mặt phẳng mà không cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 1.3.11 Xét một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất với n biến, và giả sử ma trận bổ sung có hạng r . Chứng tỏ rằng hệ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $n > r$.

Bài 1.3.12 Nếu một hệ phương trình tuyến tính có nghiệm (có thể không thuần nhất) mà số biến nhiều hơn số phương trình, hãy chứng minh rằng nó có nhiều hơn một nghiệm.

Bài tập cho 1.4

Bài 1.4.1 Tìm các dòng chảy khả dĩ trong mỗi mạng ống dẫn (xem sơ đồ trong bản gốc).

Bài 1.4.2 Một mạng kênh tưới tiêu được đề xuất như trong sơ đồ kèm theo. Ở thời điểm nhu cầu cao nhất, dòng chảy tại các nút A, B, C, D như trong hình.

a. Tìm các dòng chảy khả dĩ.

b. Nếu kênh BC bị đóng, phải duy trì dòng chảy trên AD trong khoảng nào để không kênh nào phải tải dòng chảy lớn hơn 30?

Bài 1.4.3 Một vòng xuyên giao thông có năm đường một chiều, xe vào và ra như trong sơ đồ kèm theo.

a. Tính các dòng chảy khả dĩ. **b.** Đường nào có lưu lượng lớn nhất?

Bài tập cho 1.5

Trong các Bài 1 đến 4, hãy tìm các dòng điện trong mạch (xem sơ đồ trong bản gốc).

Bài 1.5.1, Bài 1.5.2, Bài 1.5.3.

Bài 1.5.4 Tất cả điện trở đều là 10Ω .

Bài 1.5.5 Tìm điện áp x sao cho dòng điện $I_1 = 0$.

Bài tập cho 1.6

Trong mỗi trường hợp, hãy cân bằng phản ứng hoá học.

Bài 1.6.1 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Đây là phản ứng đốt cháy methane CH_4 .

Bài 1.6.2 $\text{NH}_3 + \text{CuO} \rightarrow \text{N}_2 + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$. Ở đây NH_3 là ammonia, CuO là đồng oxit, Cu là đồng, và N_2 là nitơ.

Bài 1.6.3 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2$. Đây gọi là phản ứng quang hợp — $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ là glucose.

Bài 1.6.4 $\text{Pb}(\text{N}_3)_2 + \text{Cr}(\text{MnO}_4)_2 \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{MnO}_2 + \text{Pb}_3\text{O}_4 + \text{NO}$.

Bài tập bổ sung cho Chương 1

Bài 1.1 Ở Chương 4 ta sẽ chứng minh rằng đồ thị của phương trình $ax + by + cz = d$ là một mặt phẳng trong không gian khi a, b, c không đồng thời bằng 0.

a. Bằng cách xét các vị trí có thể có của các mặt phẳng trong không gian, hãy chứng tỏ rằng ba phương trình ba biến có thể có không, một, hoặc vô số nghiệm.

b. Hai phương trình ba biến có thể có nghiệm duy nhất không? Giải thích.

Bài 1.2 Tìm tất cả nghiệm của các hệ phương trình tuyến tính sau.

$$\text{a. } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 1 \\ -3x_1 - 7x_2 + 7x_3 - 5x_4 = 7 \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 3x_4 = -5 \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + 14x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

Bài 1.3 Trong mỗi trường hợp, tìm (nếu có thể) điều kiện của a, b, c để hệ có không, một, hoặc vô số nghiệm.

$$\text{a. } \begin{cases} x + 2y - 4z = 4 \\ 3x - y + 13z = 2 \\ 4x + y + a^2z = a + 3 \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} x + y + 3z = a \\ ax + y + 5z = 4 \\ x + ay + 4z = a \end{cases}$$

Bài 1.4 Chứng tỏ rằng hai hàng bất kỳ của một ma trận có thể đổi chỗ cho nhau bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng thuộc hai loại còn lại.

Bài 1.5 Nếu $ad \neq bc$, chứng tỏ rằng $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ có dạng bậc thang rút gọn là $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Bài 1.6 Tìm a, b, c sao cho hệ $\begin{cases} x + ay + cz = 0 \\ bx + cy - 3z = 1 \\ ax + 2y + bz = 5 \end{cases}$ có nghiệm $x = 3, y = -1, z = 2$.

Bài 1.7 Giải hệ $\begin{cases} x + 2y + 2z = -3 \\ 2x + y + z = -4 \\ x - y + iz = i \end{cases}$ trong đó $i^2 = -1$. [Xem Phụ lục A.]

Bài 1.8 Chứng tỏ rằng hệ thực $\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x - y - z = 1 \\ -3x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$ có một nghiệm phức: $x = 2, y = i,$

$z = 3 - i$ với $i^2 = -1$. Giải thích. Điều gì xảy ra khi một hệ thực như vậy có nghiệm duy nhất?

Bài 1.9 Một người được bác sĩ yêu cầu uống 5 đơn vị vitamin A, 13 đơn vị vitamin B và 23 đơn vị vitamin C mỗi ngày. Có ba loại viên vitamin, số đơn vị mỗi vitamin trong một viên cho trong bảng sau.

Loại	A	B	C
1	1	2	4
2	1	1	3
3	0	1	1

a. Tìm tất cả cách kết hợp các viên thuốc cung cấp đúng lượng vitamin yêu cầu (không được chia nhỏ viên).

b. Nếu loại 1, 2, 3 có giá lần lượt 3¢, 2¢, 5¢ mỗi viên, hãy tìm cách điều trị rẻ nhất.

Bài 1.10 Một chủ nhà hàng dự định dùng x bàn 4 chỗ, y bàn 6 chỗ và z bàn 8 chỗ, tổng cộng 20 bàn. Khi kín chỗ, các bàn phục vụ 108 khách. Nếu chỉ dùng một nửa số bàn x , một nửa số bàn y và một phần tư số bàn z , mỗi bàn đều kín chỗ, thì sẽ có 46 khách được phục vụ. Tìm x, y, z .

Bài 1.11

a. Chứng tỏ rằng một ma trận hai hàng hai cột ở dạng bậc thang rút gọn phải có một trong các dạng sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & * \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[Gợi ý: Số 1 dẫn đầu ở hàng thứ nhất phải nằm ở cột 1 hoặc cột 2, hoặc không tồn tại.]

b. Liệt kê bảy dạng bậc thang rút gọn của ma trận hai hàng ba cột.

c. Liệt kê bốn dạng bậc thang rút gọn của ma trận ba hàng hai cột.

Bài 1.12 Một công viên giải trí thu \$7 với người lớn, \$2 với thanh thiếu niên và \$0.50 với trẻ em. Nếu có 150 người vào và trả tổng cộng \$100, hãy tìm số người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em. [Gợi ý: Các số này là số nguyên không âm.]

Bài 1.13 Giải hệ phương trình sau theo x và y .

$$\begin{cases} x^2 + xy - y^2 = 1 \\ 2x^2 - xy + 3y^2 = 13 \\ x^2 + 3xy + 2y^2 = 0 \end{cases}$$

[Gợi ý: Các phương trình này tuyến tính theo các biến mới $x_1 = x^2$, $x_2 = xy$, $x_3 = y^2$.]

Hết Chương 1. Bản dịch tiếng Việt từ Linear Algebra with Applications của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc., phát hành theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Xem bản gốc tại <https://lyryx.com/linear-algebra-applications/>.